

TİFDruk VE FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- Tifdruk Baskı Tekniğı
- Gravür Silindir Üretimi
- Gravür Silindir Görüntüleme
- Elektro Mekanik Gravür Makinesi
- Lazer Gravür Makinesi
- Gravür Silindirleri İçin İş Hazırlama
- Baskı Öncesi Prova Baskı
- Gravür Silindirlerinin Depolanması ve Değıştirilmesi
- Tifdruk Baskı Makineleri



HEDEFLER

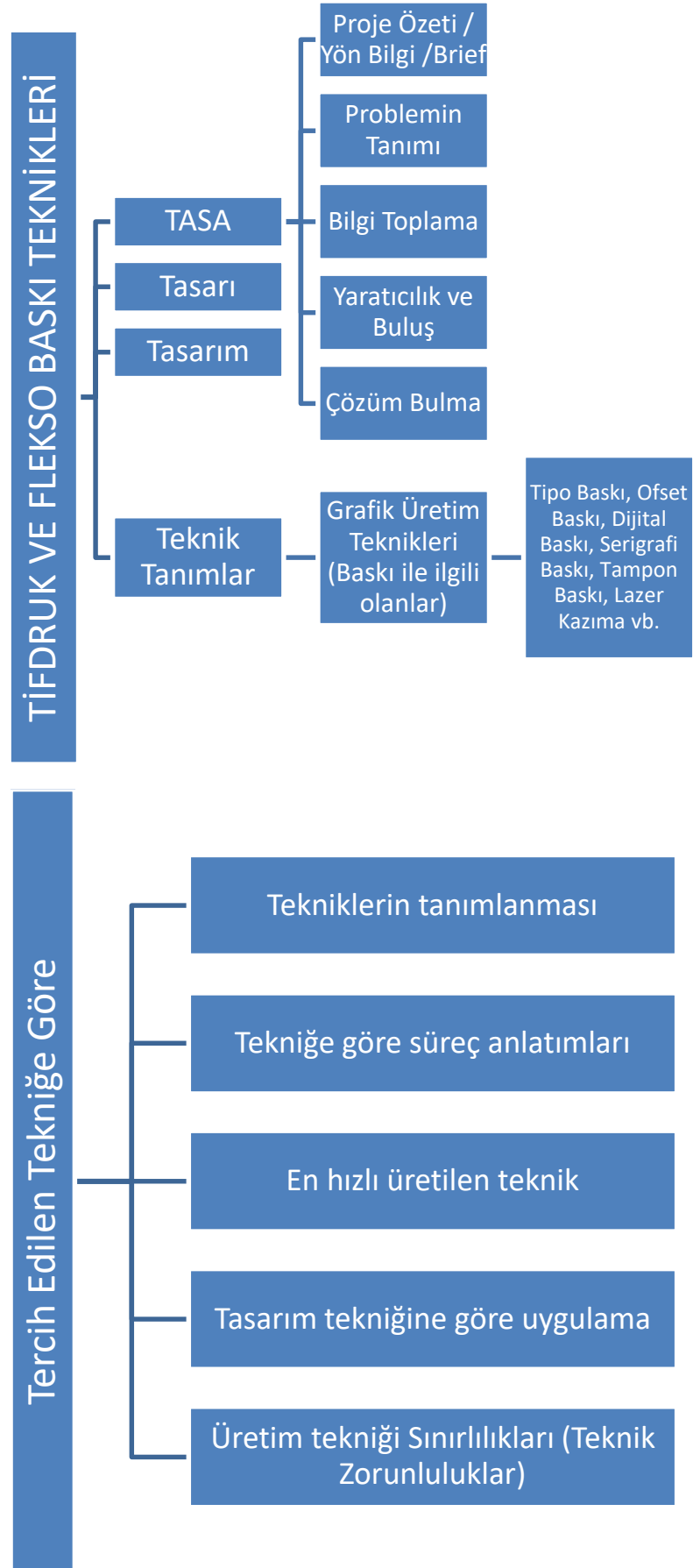
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tifdruk Baskı Tekniğı kavrayabilecekleri,
 - Flekso Baskı Tekniğı açıklayabilecekleri,
 - Tifdruk ve Flekso Kalıp üretimlerini yapabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Selim OKTAY

ÜNİTE 7



GİRİŞ

Tasarımcının, tasarım ve üretim aşamalarında her açıdan kaliteli bir süreç yönetebilmesi için, malzeme ve üretim teknikleri ile ilgili geçmiş ve güncel bilgilere hâkim olmasının, mutlak bir ihtiyaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir (Polat, 2013:47).

Günümüzde Grafik Tasarımcılar çoğunlukla ofset baskı tekniğinde çalışmalar yapmaktadırlar. Gelişen dünyada ofset baskının yanında esnek ambalaj ya da karton ambalaj baskı teknikleri de çok gelişmiş ve matbaacılıkta ciddi bir yere sahip olmuşlardır. Grafik tasarımcıların esnek ambalaj teknikleri hakkında bilgi sahibi olarak tasarımlarını yapmaları baskı sonucunda ürün piyasaya sürüldüğünde hedef müşteri kitlesine ulaşmakta başarılı olurlar.



Gelişen dünyada ofset baskının yanında esnek ambalaj ya da karton ambalaj baskı teknikleri de çok gelişmiş ve matbaacılıkta ciddi bir yere sahip olmuşlardır.

Günlük yaşamda esnek ambalaj ile üretilen ürünler her yerde görme imkânımız vardır. Evimizde, markette, sokakta ve dışarıda dolaşırken gördüğümüz ambalajlar dikkatimizi bir şekilde çeker. İnsanların üzerinde etkiyi bırakan aslında tasarımı yaratan Grafik Tasarımcıdır. Esnek ambalaj baskı tekniklerine ne kadar çok hâkim olur ise hedef kitlede bu etkiyi artıracak kalitede çalışmalar yapabilir.

Esnek ambalaj baskı teknikleri konusunda eğitimli olan Grafik Tasarımcı çok çeşitlilik içinde bulunabilir. Çok çeşitlilik sayesinde önce tasarımını yapacağı ürünün nasıl daha etkili ve hedef kitleye yönelik bunu yaratabilirim sorusunu düşünürken baskı tekniğini de dikkate alarak etkili bir tasarım yaratıp ürünün sahibi firmayı etkiler ve sonrasında hedef müşteriyi.

Bir tasarıma başlarken belli donelere sahip olursa dahi tasarımın hangi yapı ile ya da hangi teknik ile basılacağı konusunda zorlanılmaktadır. Genel olarak ofset tekniği bilindiğinde zorluk yaşanmadan çalışmalar yapılabilir. Esnek ambalajda ise bilgi sahibi olunmadığında çalışmalar genel olarak ofset tekniğine göre çalışılmaktadır. Tasarımcılar açısından bu ciddi bir sorun yaratmaktadır. Tasarladığının ya da hayal ettiğinin baskı sonucu beklediği sonucu vermeyince hem tasarım hizmeti verdiği firma ile hem de hedef kitleye ulaşamamak konusunda sorunlar yaşanır ve kaçınılmazdır.

Matbaacılıkta kullanılan 3 baskı tekniği ofset, flekso ve tifdruk baskı tekniklerinin birbirinden ayıran önemli özellikler ve teknikler vardır.

Bu bölümde esnek ambalaj baskı teknikleri olan tifdruk ve flekso baskı teknikleri genel, teknik bilgiler ve teknolojiler hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Ülkemiz esnek ambalaj konusunda çok başarılı ve dünyada tercih edilen ülke konumundadır. Sektörün sorunu ise bu konuda bilgi sahibi işini bilen yetişmiş eleman sorunudur. Ülkemizde bu sektörde hizmet veren esnek ambalaj üreticilerinin büyük bir çoğunluğunda grafik ya da repro bölümleri vardır ve grafik tasarımcı ile çalışmak isterler. Ayrıca esnek ambalaja hizmet veren tifdruk baskı için silindir üreticileri ve flekso baskı için klişe kalıp üreticileri de grafik tasarımcı çalıştırırlar. Genel olarak esnek ambalaj teknik olarak iyi bilinmediğinden kendi iç yapılarında grafik tasarımcıları eğitime yoluna giderler.

Bu bölümde esnek ambalaj baskı tekniklerini konularına değinilecektir.

Tifdruk Baskı Tekniğı

Bu teknik ilk olarak 15. Yüzyılda Almanya da uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde tifdruk baskı tekniğı çok gelişme göstermektedir. Özellikle esnek (flexible) ambalaj sektöründe aktif olarak kullanılmaktadır. Gün geçtikçe teknoloji hızlı ilerlemekte dolayısıyla tifdruk baskı tekniğı de gelişim göstermektedir.

Tifdruk baskı, başlangıcı (bakır levha gravürü) on beşinci yüzyılın başlarına kadar uzanan çok eski bir baskı işlemdir. Almanca kökenli bir kelime Tiefdruck tan Türkçemize tifdruk olarak geçmiştir.

Ancak tifdruk baskı tekniğinin tam Türkçe karşılığı çukur baskı diyebiliriz. Günümüzde gravür baskı sanayileşmiş ülkelerde %10 - 15'lik bir pazar payına sahiptir. Bu yüzdelik pay, hafif bir düşüş eğilimi ile yirmi yıl boyunca neredeyse sabit kalmıştır. Baskı prensibinin sadeliğı, ofset prosesine kıyasla, bu alandaki uzmanları her zaman şevke sürüklemiş ve gazete ofset baskı makinelerinin anahtarsız mürekkepleme sistemleri ve flekso grafi de kullanılan anilox mürekkepleme üniteleri, ilhamlarını nihayetinde, baskı prensibinden almıştır.

Bununla birlikte, baskı ilkesinin basitliğı, gravür silindirinin emek-yoğun ve maliyetli imalatı sorununa karşı dengelenmiştir. Bu nedenle, gravür baskı esas olarak çok uzun baskı tirajları için kullanılır. Minimum baskı çalışması yaklaşık bir milyon adettir. Haftalık dergiler ve katalog bu nedenle gravür baskı ile üretilen başlıca ürünlerdir. Bir diğer önemli alan ise aşırı ince folyolardan kalın kartonlara kadar ambalaj baskılarıdır. Dergi üretimi için kullanılan bir gravür baskı makinesini göstermektedir. Gravür baskı ile, malzemenin ilk yüzünün çok renkli ve daha sonra (in-line) karşı tarafa yazdırıldığı sistemlerde düz baskı ve mükemmelleştirme yapılır.



Gravür baskı ile malzemenin ilk yüzünün çok renkli ve daha sonra (in-line) karşı tarafa yazdırıldığı sistemlerde düz baskı ve mükemmelleştirme yapılır.

Gravür silindir üretimi

Roto gravür baskı, üzerine görüntünün doğrudan kazıma yoluyla uygulandığı boşluksuz bir gravür silindiri gerektirmektedir. Bunun için gravür silindir üretimleri maliyetli mekanik ve galvanik işlemlerle hazırlanmalıdır.

Temel tasarımında, gravür silindiri, çelik bir borudan oluşur. Bu içi boş silindirin sertliğini arttırmak için bazı silindir muyluları içe doğru çekilir ve borunun içinde ilave çelik ile desteklenir.

Silindir, yüzeyinde diğer şeylerin yanı sıra, bitmiş gravür silindirinin belirtilen çapını elde etmeye yarayan bir temel bakır tabakası alır.

Baskı işinden baskı işine değışen başka bir bakır katmanın uygulanması için, aşağıdaki bölümlerde açıklanan birkaç yöntem vardır (not: üst bakır katman iki kat daha serttir). Basılacak çalışma, metal kalıp üzerine kazınır ya da asitleme işlemi ile silindir kalıp oluşturulur. Daha sonra kalıbın bütün yüzeyi mürekkeple kaplanır ve yüzey üzerinde kalan mürekkep, silinerek temizlenir. Böylelikle kalıbın sadece kazınmış yerlerinde mürekkep bırakılmış olur. Kalıp, bakır kaplama işlemi sonrası elektro mekanik ya da lazer kazıma yöntemi ile kazındıktan sonra krom kaplama

işlemi yapılmaktadır. Son işleme olarak üretim öncesi parlatma işlemi yapılmaktadır.

Görsel 7.1’de Temel bakır olarak yapılan işlem sonrası sonrası elektro mekanik gravür işlemiyle silindir üretimindeki bir sonraki işlem için hazır olur.



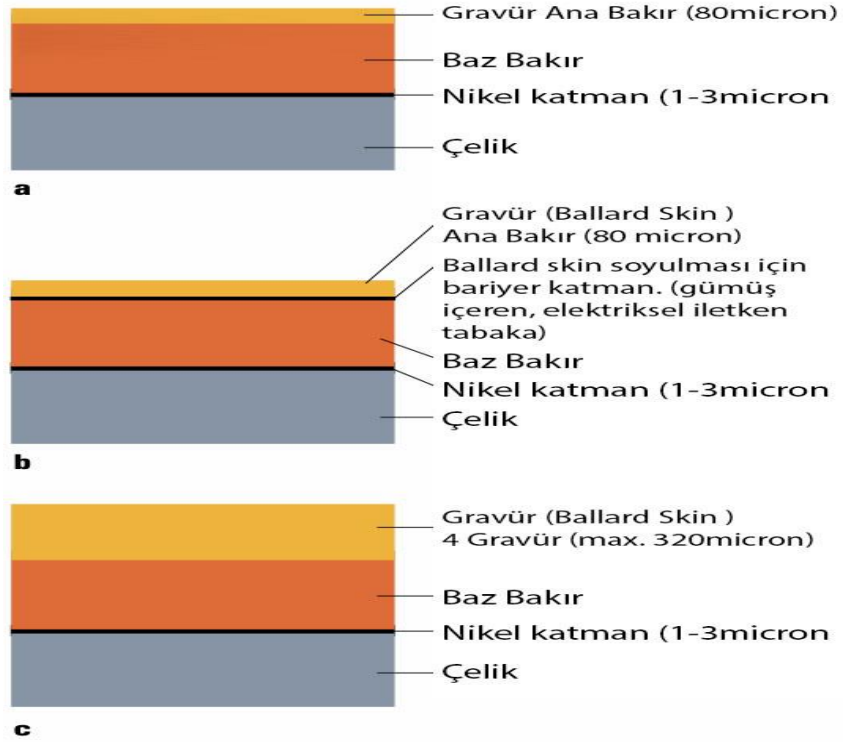
Görsel 7.1. Gravür ve Galvano Genel Görünüm

- ***İnce tabaka yöntemi:*** Bakır katman, elektro-dalgada gravürlenir, bir bakır kaplama yaklaşık 80 mic. ile kaplanmıştır. Kaplama işleminde yapılan ince tabaka bir kerelik gravür yapılmasına izin vermektedir. İnce tabaka tekniği, tek tipteki tüm gravür silindirlerinin aynı çap boyutlarına sahip olması ve galvanik kaplama işleminden sonra kalın tabaka işlemlerine göre daha az mekanik yüzey işlemine gerek duyulmasıdır. Bakır geri dönüşümü olarak bilinen özel işlemde, bakır tabaka kaldırılır elektro kaplama ters çevirme işlemi yapılır. Bu işlemde, temel bakır ile gravür bakır arasında yaklaşık 25 mic.'lık ek bir nikel bariyer tabakası gerekmektedir. İnce tabaka tekniği için durumuna göre kullanılır. Silindrilerdeki sorunların %35'i bakır geri dönüşüm yöntemi kullanılarak sorunlar %5'lik bir paya indirilerek sorunlar çözülür.

- ***Ballardskin yöntemi:*** Bu yöntem aynı zamanda ince bir tabaka işlemidir. Alt kapak, çıkarılabilir bir bakır kaplama (80–100 mic) ile elektriksel olarak kaplanmıştır, bu sayede baz bakır ile Ballard kaplaması arasındaki özel bir katman, Ballard'ın baskıdan sonra cilt gravür silindirinden soyulabilir. Ballard cilt yöntemi, vakaların yaklaşık %45'inde kullanılır.

- ***Ağır bakır kaplama (kalın tabaka tekniği);*** Yaklaşık 320 mic. Kalınlığında bir gravür bakır tabakası, bir elektro kaplama işleminde baz bakırın üzerine uygulanır. Katmanın bu kalınlığı, yaklaşık dört baskı işi için kazımaya izin verir. Her baskı işinden sonra, çok aşamalı mekanik işlemde (freze, taşlama) yaklaşık 80 mic.'lık bir

katman kaldırılır. Böylece önceki görüntü kaldırılır. Gravür bakırı yıpradığında, yeni bir bakır tabakası daha sert olarak yapılır. Bu yöntem sorunların yaklaşık %20'sinde kullanılır. Görsel 7.2'de, sunulmuştur.



Görsel 7.2. Gravür Kaplama Biçimleri

Aşınma ve yıpranmayı azaltmak için tüm yöntemlerde silindirler kazıma veya oyma işleminden sonra her zaman sert kromla kaplanır. Bu nedenle, görüntü taşıyan tabakanın çıkarılmasından önce hidroklorik asit ile kimyasal krom kaplama işlemi gerçekleştirilmelidir.



Aşınma ve yıpranmayı azaltmak için tüm yöntemlerde silindirler kazıma veya oyma işleminden sonra her zaman sert kromla kaplanır.

Bir gravür silindiri hazırlamak için işlem sırası genel olarak aşağıdaki gibidir:

- Kullanılmış gravür silindirinin gravür baskı makinesinden çıkarılması;
- Silindir yüzeyinde kalan mürekkebi çıkarmak için gravür silindirini yıkama ve temizlenmesi;
- Krom tabakanın silindir yüzeyinden sökülmesi;
- Silindir yüzeyinde kalan bakır görüntünün kimyasal olarak kaldırılması, elektro kaplama yoluyla veya mekanik olarak;
- Tekrar bakır kaplama işleminin hazırlanması (yağ giderme ve deokside edici, eğer varsa bariyer tabakasını uygulayarak Ballard cilt yöntemi kullanıldı);
- Elektro kaplama;
- Yüksek hızlı döner elmas ile yüzey bitirme freze kafası ve/veya perdahlı taş veya parlatma bandı;
- Gravür işlemi öncesi test baskısı (kontrol baskısı) yapılma işlemi. Hücre kontrolü ve eğer elektro mekanik elmas kafa kazıma işlemi ise elmas kontrolü yapılması için;
- Gravür (yani kazıma işlemi) işleminin elmas ya da lazer ile yapılması;

- Silindirin düzeltilmesi, eksiorartı (yani, redüktör - hücrelerin hacmini artırmak veya arttırmak);
 - Krom kaplama işleminin hazırlanması (yağ alma ve oksijenden arındırma, ön ısıtma ve gerekirse bazen cilalama);
 - Krom kaplama;
 - İnce parlatma taş veya yüzey zımpara kağıdı;
 - Hazırlanmış silindiri depolamak veya doğrudan üretim makineleri için teknik olarak hazırlamak gravür bölümleri tarafından yapılmaktadır.
 - Toksin olmayan, kokusuz, sızdırmazlık etkisi veya metalik cila gibi çok çeşitli özelliklere sahip geniş bir mürekkep yelpazesi.
- Uzun baskı miktarları ve uygun maliyetli.



Basılacak malzemenin genişliğine bağlı olarak, gravür silindir üretimi yapılır.

Günümüzde tüm bu işlemler, üretim hatlarında aşağı yukarı tam otomatik olarak gerçekleştirilmekte olup, bu sayede hareketli vinçler ve bazı durumlarda gravür silindirinin bir yerden bir yere taşınması, otomatik sistemler ile gerçekleştirilmektedir.

Gravür Silindir Görüntüleme

Görüntü taşıma işlevine ek olarak, gravür silindir yüzeyinin yapısı, baskı makinelerinin bıçağı yönlendirme ve destekleme gibi önemli bir göreve sahiptir. Bıçak, hücrelerin sınırlarını belirleyen hücre duvarları üzerinde kendini destekler. *Geleneksel gravür (aşındırma) görüntüsündeki sürekli ton benzeri dereceleme, hücrelerin çeşitli derinliklerinde elde edilir.* Bununla birlikte, sürekli ton sorunu için hücre çapının ve hücrelerin derinliğinin değiştirildiği değişken alan ve derinlik gravür işlemi olan karma bir form vardır. Hücre derinliği varyasyonu olmayan değişken alan gravür baskısı ofset ve tipo baskıdaki nokta boyutu varyasyonuna karşılık gelir çok az önem kazanmıştır. Elmas kalemle elektromekanik gravür (değişken alan ve derinlik gravürü) baskın işlemdir.

Elektro mekanik gravür makinesi

Gravür makinesi yalnızca, kabaca makineye takılarak hazırlanan gravür silindirinin monte edildiği torna benzeri bir cihazdan oluşur. Kazıma prosedürü döner kesme işlemine benzer, ancak kesim aralıklıdır. Gravür silindiri gravür sırasında sabit bir yüzey hızında döner (ekrana bağlı olarak yaklaşık 1 m/s). Aynı zamanda gravür kafasının elmas kalemi yüksek bir frekansta (4-8 kHz) hareket eder. Teknoloji geliştikçe bu kafa hızlarında artış olmaktadır. Elmas, gravür öncesi makineye yönlendirilen parametrelere göre bakıra farklı derinliklerde kazıma işlemini yaparak hücreyi oluşturur.

Hücreler, sürekli çevresel hız ve kazıma frekansı nedeniyle çevresel yönde (kazıma yönü) birbirinden eşit uzaklıktadır. Benzer izlerin gravürü yarı kademelidir. Yanal tekrar uzunluğu, gravür silindirinin mil yönündeki silindir devri başına gravür kafasının ileri hareketine karşılık gelir. Görsel 7.3'de, Basılacak malzemenin genişliğine bağlı olarak, gravür silindir üretimi için kullanılan makineler farklı kafa yapılarından görülmektedir.



Görsel 7.3. Gravür Kazıma Makinesi Elmas Kafa

Lazer gravür makinesi

Gravür üretimini daha hızlı ve daha ucuz yapılabilmesi için teknolojik araştırmalarda Elektron veya lazer ışını gibi temassız yöntemlerin uygulanmasından yola çıkılmıştır. Lazer kazıma günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. 1995 yılında Lazer yönteminin çinko yüzeyi kazıdığı görüldü ve lazer doğrudan kazıma işlemi piyasaya sürüldü (Max Dätwyler AG tarafından "Laserstar"). Üretilen hücre şekilleri, kazınmış hücrelere benzer (işlem 70 kHz gravür frekansında çalışır. Kazımalı silindir, bir taşlama ve temizleme işleminden sonra kromla kaplanır. *Gravür silindirinin baskı sonrası pansuman işlemi, bakır silindirde olduğu gibi benzer kimyasal, mekanik ve galvanik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.* Temel olarak bakır kaplama aşaması bakırın gravürlenmesine izin vermek için çinkonun elektro kaplama işlemi ile değiştirilir.

Lazer gravür, gravür baskı için birkaç yeni kapı açar. İnce yazı tipleri ile istenmeyen testere dişi etkisi azaltılabilir. Bunun yanında frekans modülasyonlu ekranlarla çalışma imkânı da vardır. Dolaylı lazer kazıma işlemleri, gravür silindirinin bakırına uygulanan ışığa duyarlı siyah bir tabaka kullanır. Lazer bu katmanı görüntüye uygun olarak kaldırır zaten mevcut dijital veri dosyaları temelinde. Gravür silindiri daha sonra kazınır.

Sektöründe profesyonelce hizmet üreten her işletmenin makine parkında düz yataklı dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımlar yer almaktadır.

Gravür silindirleri için iş hazırlama

Silindirlerin tüm hazırlığı yapılırken bu sırada gravür operatörleri tarafından Repro dan dijital olarak iletilen çalışmanın bildirilen renk sayısına göre ve baskı



Lazer Kazıma
Makinelerinde üretilen
silindirlerin hücre
kalitesi yüksektir.

biçimine göre önce renk sıralaması, Renk sıralaması belirlendikten sonra çalışmaya uygulanacak açılar belirlenir. Bu kısım önemlidir çünkü çalışmanın baskı sonucunun kaliteli olabilmesi için burada belirlenecek açılar detayı belirleyecektir. Renk sıralaması ve açılar belirlenirken tasarım detaylı olarak incelenerek karar verilir.

Genel olarak kullanılan açılar değerleri;

- Cyan – 70/2
- Magenta – 70/0
- Yellow – 70/3
- Black – 70/4

olarak kullanılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken nokta silindir üretimi için hazırlanan dijital çalışmalara uygulanan kazıma açılarının aynı değerde verilmemeli. Bu sayede muare oluşması engellenir.

Sıralama ve Açılar belirlendikten sonra gravür programları aracılığı ile silindir eni ve çevresine göre çalışma silindir üzerine yerleşimi yapılır. Yerleşim yapıldığında Tifdruk baskı makineleri kros sistemi ile renkleri oturtarak baskı yapabilmektedir. Bundan dolayı silindir yerleşimi yapılırken silindir eninin soluna her firma kendine ait kros sistemini uygular. Burada yine tasarım aşamasında önemli olan Bobin Eni ve Fotosel Boyu ile bu yerleşim yapılmaktadır.



Muare oluşmaması için silindir üretiminde kullanılan açılar aynı olmaması gerekir



Örnek

•Tasarımımızın Bobin Eni: 200 mm Fotosel Boyu: 150 mm, Silindir Enimiz 1100mm. Silindir enini tümünü kullanamayacağız, çünkü çalışma için ayarlanan hammaddenin eni ve sonrasında koyulan krosler sonrasında belirlenen ene göre yerleşim yapılır. Bu yerleşim hesaplaması aynı zamanda siparişe göre tonaj hesabı yapılarak ortaya çıkar. Örnek ölçümüze göre 4 Bant ve Silindir çevresi 6 olacak şekilde bir yerleşim yapacak isek baskı yapacağımız en 800 mm çevre 600 mm olacak şekilde silindir yerleşimi yapılır. Gerekli üretim krosleri eklenerek çalışma silindir üretimine gönderilir.



Baskı Öncesi Provada silindirler üretime girmeden tüm hataları tespit etmek mümkün

Baskı öncesi prova baskı

Baskı üretim sistemi üzerindeki yükü azaltmak ve oluşabilecek hataların tespiti için önemlidir. *Prova baskılar, basit bir çözme ünitesinden normalde çeşitli web genişlikleri için tasarlanmış, dört baskıdan oluşan özel prova üretilir.* Üniteler ve bir açık sayfa teslimatı. Baskı üniteleri arasındaki kuruma mesafeleri, düşük baskı hızı (üretim hızının yaklaşık %15'i) nedeniyle önemli ölçüde daha kısadır, kurutma genellikle prova için farklı mürekkep kullanımı ve tek tur döndüklerinden dolayı sağlanmaktadır. Görsel 7.4'de, Baskı merdanesinin takma mekanizması, çeşitli genişliklerdeki baskı merdaneleri için üç veya dört parçalı bir revolver ile donatılmıştır. Üretimle karşılaştırılabilir bir sonuç elde etmek için, mürekkeplerin

prova baskı makine kriterlerine göre uyarlanması gerekir. Malzemenin büyük bir tambur üzerine yerleştirilebildiği ve üzerine dört renkli bir baskının dört gravür silindirinin arka arkaya basıldığı daha basit gravür geçirmez presler de vardır. Günümüzdeki prova makinelerinde 4 renk fazlası var ise örneğin özel renk uygulaması, prova makinelerinde uygulanabilir. Ama uygulama prova süresini uzatmaktadır.



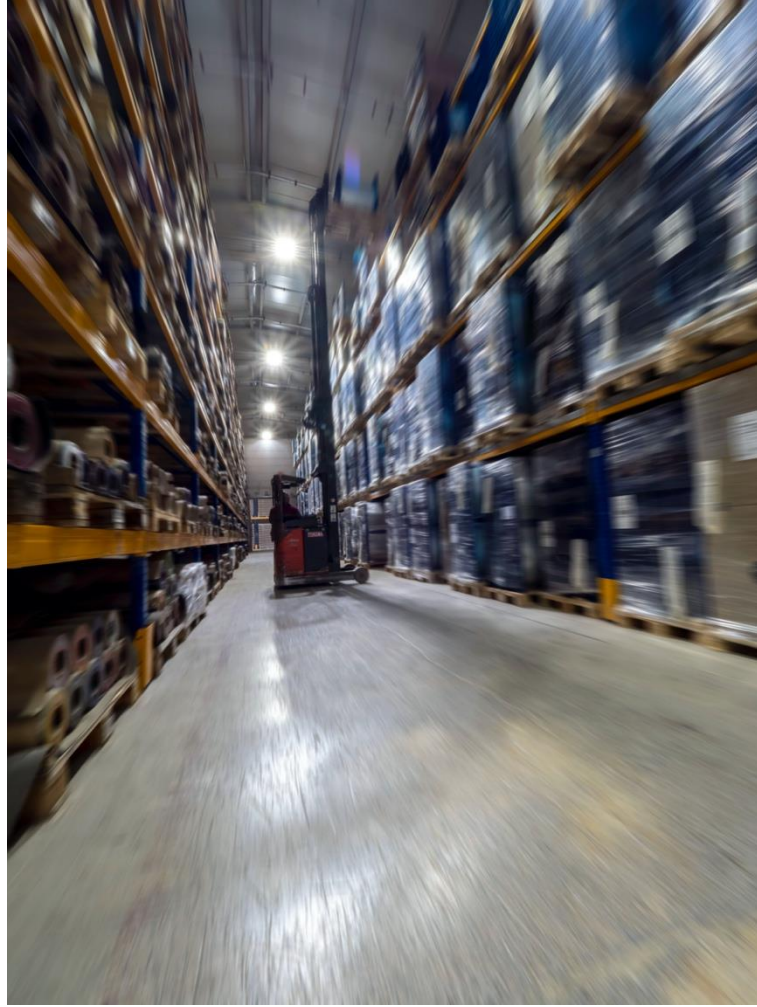
Görsel 7.4. Baskı Öncesi Prova Makinesi

Gravür silindirlerinin depolanması ve değiştirilmesi

Çeşitli boyutlardaki birçok ağır gravür silindiri depolanırken iyi organize edilmiş stok tutmanın gerekli olduğu anlaşılabılır. Baskı yapan firmalar depolama için kendilerine göre sistemler geliştirebilir. Taşıma için otomatik hareketli vinçler veya otomatik kılavuzu araç (AGV) sistemleri kullanılabilir. İşaretlendikleri gravür silindirlerini tanımlamak için; bazen elektronik, temassız tanıma araçları (elektronik etiketler) kullanılır. Yüzeyi korumak için, gravür silindirleri genellikle kalın keçelerle paketlenir ve fermuarla kapatılır. Baskı firmasına göre bu uygulama farklılıklar gösterebilir. Baskı makinesinde gravür silindirini değiştirmenin en basit yolu, silindirin bir taşıma arabasına sarıldığı manuel olarak takılabilen destek rayları ile gerçekleşir. Daha otomatikleştirilmiş bir diğer varyant ise hidrolik kaldırma ünitelerinin kullanılmasıdır. Şu anda en yüksek otomasyon seviyesi, silindirin, kaydırmalı bir üniteye mürekkepleme ünitesiyle birlikte değiştirilmesine izin veriyor. Bu şekilde temizlik, baskı makinesinin dışında gerçekleşir ve mümkün olan en kısa değişim sürelerini sağlar. Gravür silindirlerin gravür baskı makinesine montajı için, baskı ünitesi yan çerçevelerindeki yatay yuvalara yuvarlanmadan ve sabitlenmeden önce, sabit burçlara sabitlenmiş makaralı rulmanlar millerin uçlarına takılmalıdır. Görsel 7.5’de, otomatik hatlar günümüzde yüksek maliyetli olduklarından dolayı genel olarak baskı üreticileri şarjlı forklift araçları ile depolama ve değiştirme işlemleri gerçekleştirmektedir.



Üretim yapıldıktan sonra silindirler oluşturulan bir sistem ile tekrar baskı yapılmak üzere depolanır.



Görsel 7.5. Gravür Silindir Depolama



Bireysel Etkinlik

- Bulunduğunuz çevrede tifdruk baskı üretimi yapan bir firma var ise firma ile iletişime geçerek fabrikaları gezerek edindiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz.
- Bu firmalarda staj imkanı var ise bir tasarımcı olarak ambalaj tasarımı tercihiniz olacak ise tifdruk üretimi yapan fabrikalarda staj yapmalısınız.

Tifdruk baskı makineleri

Ambalaj baskısı için roto gravür baskı makinesi, bir çözme ünitesinden, sıralı düzenlenen gravür baskı ünitelerinden ve geri sarma ünitesinden oluşmaktadır.

Baskı üniteleri basit bir birleşim ile bağlantılı olarak ekipman, nispeten küçük makine imalatçıların bu tür makineleri üretmesini mümkün kıldı. Özellikle İtalyada bazı şirketler ortaya çıkmıştır, bu da gravür baskı makinesi üreticileri arasında rekabet ortamını yaratmıştır ve bazı firmalarında üretim yapma şekillerini değiştirmiştir. Karton ve ince folyo gibi teknik ve özellikle kaliteli üretilen ambalaj malzemelerinin yüksek kaliteli üretiminde daha fazla uzman olana kadar, şirketler bu alanda istedikleri şekilde kendilerini ispatlamaya ve göstermeye çalıştılar.

Otomatik hat paketleme sistemlerinin yapımında kullanılan özel ünitelerin gravür baskı sistemlerinin arka planda kalmasına neden olmaktadır.

1950'lerin sonlarına doğru, ambalaj endüstrisi gravür baskının “altın çağı”nın başlangıcı olmuştur. Selofon gibi (esnek ambalaj malzemesi) yeni ambalaj malzemelerinin piyasaya çıkmasıyla ambalaj endüstrisi daha da desteklendi. Bu, birçok markalı firmaların ürünlerini görsel olarak daha kaliteli ve daha iyi paketleme şekliyle müşterilerinin algısını artıracak şekilde piyasaya sunması anlamına gelmekteydi. Kalitenin yüksek tutularak ambalajın üretilebilmesi için o dönemin gravür baskı makinelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni geliştirilen mürekkeplerin bu emici özelliği taşımayan malzeme üzerine iyi bir şekilde yapışması için roto gravür baskı ünitelerinin kurutma sistemleri değiştirmek gerekliydi ve folyo yüzeylerinin bu tutuculuğu artırması için bazı kimyasal maddeler desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, roto gravür baskı makinelerine takılan malzemenin gerilimi de önem arz etmektedir, aksi takdirde malzemede yeterli gerginlik yok ise roto gravür baskı sırasında bollama da yapabilmektedir. Gergi fazla verilir ise bu seferde malzeme kopmasına neden olmaktadır.

Ambalaj baskılı ürünler için kullanılanın dışına çıkmak adına daha ince polietilen folyoya ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır, bu da gravür baskının yerini flekso baskı sistemine kaptırmasına neden olmuştur. Roto gravür baskı makinelerinin çoğunda, ciddi boyutlarda yatırım yaparak bazı modifiyeler yapılmadan mükemmel baskı sonucunun elde edilemeyeceği görülmüştür. Bunun nedeni, baskı makinelerinin uzun hat olmasından dolayı hareket mesafelerinin yarattığı sorun, gerginlik kontrollerinin istenen hassasiyette olamaması, esnek olan malzemeye hızlı tepki vermeyen kaliteli sarma üniteleri ve roto gravür baskı ünitelerinin istendiği şekilde ayar yapılamayan kurutma sistemleriydi. Bu nedenle, yaratılmak istenen sektöre kaliteyi artırmak ve daha hız vermek adına çok ciddi gelişmeler görüldü. Ambalaj üreticilerinin de yönlendirmesi ve isteği ile makine teknolojisine ve makine üreticilerine getirdiği yüksek gerekliler sonucunda ve gelişme hızlı olmadığı takdirde yeni baskı makinelerine oluşan ihtiyacın azalması, baskı makinesi üreticilerinin sayısında azalma görüldü. Bundan dolayı yeni yatırımlara yönelen ambalaj baskı üreticileri roto gravür baskı yerine flekso baskıyı tercih ettiler. Bununla birlikte, roto gravür baskı, kâğıt, hafif karton, şeffaf folyo, metalize folyo ve alüminyum folyo üzerine uzun, enli ve hızlı baskı miktarları ve plastik folyo üzerine baskı yaparak sektörlerinde kendini göstermeyi başardı. Markalı firmalar ağırlık olarak, ambalajlarının baskısı için tercihen roto gravür baskıyı kullanmaktadır.

Sigara, şekerleme, çorba paketleri, kahve, kekler, hamur işleri, tereyağı, makarna, bakliyat, çikolata, kedi-köpek mamaları v.b. Çamaşır deterjanı kutuları, plastik poşetler ve ambalaj kâğıtları bile genellikle roto gravür baskı makinelerinde basılmaktadır.

Birkaç roto gravür baskı üreticisi, ince, esnek polietilen folyonun iyi kalitede basılabileceği makineler yaratmış ve teknolojik olarak makineleri geliştirmişlerdir. Bunun için kullanılan baskı makinesi tasarımlarının elden geçirilmesi



Basılı ambalajlar için her zamankinden daha ince polietilen folyoya duyulan ihtiyaçtan dolayı tifdruk baskı ve flekso baskı tercih edilir.

gerekmekteydi. Duyulan gereksinim sonucunda hat gerilimi hassasiyeti ve ölçüm cihazları, DC ile çalışan çekme cihazları, özellikle sorunsuz çalışan hat yön elemanları, merdane sistemlerinin tümünün soğuk olması gerekiyordu. Ayrıca, tüm kurutma sistemi ve kayıt kontrol sistemleri, yüksek talepleri karşılamak için geliştirilmesi düşünülmüştür. Avrupa'daki bazı baskı üreticisi şirketler, esnek baskı malzemelerinin baskısında yetkin olabilmek için bu tarz baskı makinelerini kullandılar ve roto gravür baskının sağlık ürünleri, donmuş gıda ve yüksek kaliteli plastik torba üretimi içindeki oranı başarıyla tutarak alanlarını daha da genişlettiler. Bu türden modern bir matbaa, Görsel 7.6 da gösterilmektedir. Son derece çeşitli ve yüksek kaliteli ambalaj malzemelerine yönelik giderek artan ihtiyaca, baskı üretimi yapan şirketler için hammadde kaynaklı maliyet baskısı artmaktadır. Bu nedenle roto gravür baskı üreticileri, yeni baskı makinelerinin set-up denilen (kalıp ve mürekkep değişimi gibi) değişim sürelerini daha da azaltmak, üretim hızlarını en yüksek seviyeye, baskı işlem süreçlerini basitleştirmek ve otomasyonu artırmak için çeşitli teknikler geliştirmeye odaklanmaktadır. Bazı roto gravür baskı makineleri 6,7 m/s'ye varan üretim hızlarına çıkabilmektedir.

Gelişmiş yüksek performanslı baskı makinelerinin baskı eni, 110, 120, 140 veya 160 cm'ye kadar çıkmaktadır. Yükselen kalite isteklerinin ve sektörün isteğinin doğrultusunda On veya onbir renk ve dolayısıyla buna karşılık gelen baskı ünitesi sayısı gereksinimi artmış ve baskı makineleri bu doğrultuda geliştirilmektedir. Giderek daha fazla ambalaj çeşitliliği için. Vernikleme, Laklama ve/veya soğuk-sıcak yapıştırma uygulaması ve tahminen laminasyon öncesi yapılmalıdır; bu nedenle genellikle fazla baskı ve sonlandırma ünitesinden oluşur. Bugün, kolay kurulum özelliğine ve tasarıma sahip evrensel baskı makineleri neredeyse her zaman geniş bir pazar payını kapsayan ambalaj malzemelerinin basılması için tasarlanmaya devam etmektedir. Geline son noktada kesintisiz sarıcılar ile üretilmektedir.



Gelişmiş yüksek performanslı baskı makinelerinin baskı eni, 110, 120, 140 veya 160 cm'ye kadar çıkmaktadır.

Roto gravür baskı makineleri için hazırlanan gravür silindirlerinin maliyeti yüksek, hazırlanmasının uzun süre alması ve verilen emek sonucunda yoğun iş değiştirme süreleri ve yeni he işin baskıya hazırlığında ve başlatırken ortaya çıkabilecek %3 ve daha fazla (uzun tirajlar için) yüksek atık oranı (mürekkep ve malzeme fire), özellikle az miktarlı işlerde yüksek maliyet faktörü çıkarmaktadır. Bu nedenle roto gravür ambalaj baskısına yaklaşımın istenen düzeyde olmadığı ve 2001 yılı içinde dünya çapındaki pazar trendi önemli ölçüde değişmiştir. Flekso ve ofset baskının yanı sıra, Avrupa ambalaj baskı pazarında roto gravür baskının payı hafif düşüşü olmuş ve yaklaşık olarak Pazar payı %19 olarak tahmin edilmiştir, örneğin Fransa ve İtalya'daki paylar çok daha yüksek. Gravür ambalaj baskı pazarının oldukça hareketsiz olduğu bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir düşüş eğilimi ile yaklaşık %8'lik bir rakam beklenirken, Asya için pazar payının yaklaşık %50, Japonya bile %85 gibi oldukça yüksek oranda kullanılmaktadır. Günümüzde bu Pazar payları ufak artışlar göstermektedir. Ancak bunun daha da artması için sektör üreticileri maliyetlerinin düşürerek artırma çabası göstermektedirler. Özellikle gravür silindir, set-up ve mürekkep kullanım

miktarlarını düşürerek üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmada başarı elde edecekleri görülmektedir.

Roto gravür baskı, ince ve esnek baskı malzemesi üzerine en küçük görüntüleri ve her bir silindirin bir rengi aktarmasından dolayı tek bir gravür silindirin en ince foto grafik detayların yüksek kaliteli ve düzgün bir şekilde çoğaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, en yüksek, en sabit ve sürekli olarak yeniden üretilebilir baskı kalitesine ulaşılmaktadır. Ayrıca, malzemenin her iki tarafına baskı yapabilen, değişen renk sayısı ile tek geçişte kolayca gerçekleştirilebilir. Gravür baskıda web'ler hemen bitirilebilir ve uzun tirajlar neredeyse her zaman bir gravür silindir seti ile basılabilir.



Rotogravür baskıda yüksek hızlı ve uzun tirajlı baskılar yapılabilir.

Klişeli makine: En eski makine tipidir. Tipo prova tezgahına benzer ve nadiren de olsa hala kullanılmaktadır.

- *Ebatlı tifdruk baskı makineleri:* Çok fazla tercih edilmeyen baskı makineleridir. Küçük ve orta tirajlı işlerin tabaka basan tifdruk makineleri ile basılması daha ekonomiktir. Çok çeşitli enlerde iş basılabilir. Tifdruk rotatiflerde ise aynı işi basmak için ya çok çeşitli silindir depo etmek ya da malzemenin kaybetmeyi göze almak gerekir. Tabaka tifdruk makineleri, çeşitli boyutlarda kartonlara ve çeşitli kalınlıktaki malzemelere baskı yapılabilir. Rotatifler ise kartona baskı yapamaz.
- *Rotatif tifdruk baskı makineleri:* Görsel 7.6'da, Makinenin üst kısmındaki kurutma ünitelerinde en çok kullanılan iki sistemden birisi sıcak hava silindiri kullanmak ya da püskürtme yolu ile sıcak hava sirkülasyonu kullanmaktır.



Görsel 7.6. Tifdruk Baskı Makinesi – 10 Renk

Sıcak hava ile kurutmada, malzemenin enini ya da boyunu değiştirme tehlikesine karşı, baskıdan önce malzemeyi sıcak hava akımından geçirmek gerekebilir. İllüstrasyon baskı makinelerinin boya ünitelerinde kullanılan en basit

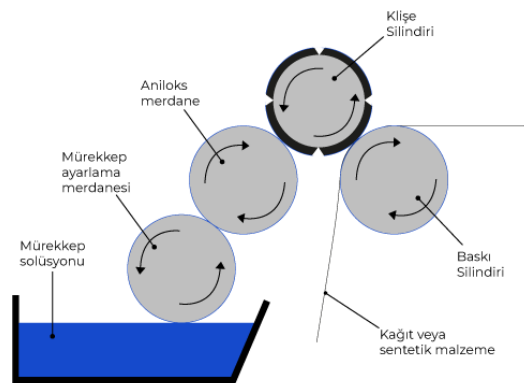
sistem daldırma sistemidir. Mürekkep haznesi içindeki mürekkebi, yarı yarıya mürekkep içine girmiş silindir mürekkebe sıvanmış olur. Baskıya geçmeden önce mürekkep içindeki silindirler boş döndürülür rakle ayarı yapılır, ayar sonrası silindir yüzeyindeki fazla boya sıyrılır ve baskı işlemine geçilir. Mürekkebin vizkozitesi ve sıcaklığı baskı renklerinin kalitesi ve doğru baskı yapılabilmesi için önemlidir.

Ayrıca boya ünitesinde, sıvama ve püskürtme sistemi gibi sistemlerde kullanılırlar. Sıvama sisteminde ayran kıvamındaki boya, baskıdan hemen sonra silindirin üstüne akıtılır. Püskürtme sisteminde ise yine aynı durumda silindir boyunca püskürtülür. Her iki sistemin daldırma metoduna üstünlüğü, baskıdan sonra çukurlarda artakalan boyanın kurumasına engel olmasıdır.

Flekso Baskı Tekniği

Flekso esnek klişe ve solvent bazlı mürekkep kullanılan rotatif ya da tabaka baskı yapabilen baskı tekniği olarak tanımlanmaktadır. Flekso baskı makinelerinin teknolojisi hızla gelişme göstermesi ile, likit mürekkepler yapılarındaki yenilenmeler, CTP teknolojisi, klişe yapılarında bu teknolojik gelişmelere aynı tepkiyi vermesi ile, aniloks merdanelerin, mekanik kazıma, lazer kazıma ve seramik kaplamaya dönmesiyle flekso baskı daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Aniloks kalitesinin artması da mürekkep bıçaklarında (Dr.Blade) belli, kalite şartlarının aranmasına neden olmuştur. Uzun süreli foto grafik baskıda silindir çelikten üretilen aniloksa kaplanan özel bir seramik bıçak cinsi geliştirilmiştir. Kaliteli ürüne bağlı yükselen piyasa talebi, daha kaliteli üretim yapılmasını ve üretim kontrollerin dijital ortamda yapılmasını sağlamaktadır.

Görsel 7.7’de, Baskı mürekkepleri ise makinelerin yüksek hızlara çıkabilmesi ile foto grafik baskı için yüksek aniloks ve klişelerin geliştirilmesi gibi ilerlemeler, yüksek renk şiddetli, kuruma hızları yüksek hızlara göre düzenleme ile elde edilmesi sunulmuştur. Bu şartlarda düşük solvent miktarı sağlayabilen ve baskı malzemesine iyi adezyon verebilen mürekkeplerin gelişimini artırmıştır.



Görsel 7.7. Flekso Baskı Biçim

Flekso baskının tercih edilmesinin ana nedeni, ekonomik oluşu ve karışık teknoloji gerektirmeden üretim yapmasıdır. Görsel 7.8’de, flekso örnek baskı makinesi sunulmuştur. Tramlı klişe ile klişe kazanı arasındaki bütünlükten dolayı yüksek baskı yapılabilir. Mürekkep merdanesi hazne içinde tam devir

yaparak döndüğünden tüm yüzey mürekkeple kaplanır ve bu mürekkep tramlı klişenin yüzeyine tamamen aktarılır. Tramlı klişe aldığı mürekkebi kalıba aktararak görevini tamamlamaktadır.



Görsel 7.8. Flekso Baskı Makinesi



Bireysel Etkinlik

- Flekso baskı tekniğine göre klişe üretimi yapılan firmalar giderek baskı öncesi bilgi edinilebilir.
- Klişe bilgisi alındıktan sonra flekso baskı yapılan bir firma ziyaret edilerek tüm iş akışı süreci ve uygulama bilgisi alınabilir.

FLEKSO KALIP HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

Flekso baskıda görüntü baskı malzemesine geçirmek için kalıp hazırlığı olarak iki farklı yöntem analog ve dijital olarak yapılmaktadır. Kalıplar arasındaki fark; analog klişede görüntü, film kullanılarak yapılırken dijital klişede görüntü, lazer ışınları ile yapılmaktadır. Hazırlanan iki klişe yöntemi arasında oluşan fark baskıda üretim kalitesine doğrudan etkilemektedir. Analog klişede tram nokta kazancı fazla olmaktadır. Bu fazlalıkta açık ve orta tonlarda istenilenden daha fazla baskı renk koyuluğu görülmektedir. Bu sorunları gidermek için flexo baskı sisteminde yapılan teknolojik çalışmalar sonucu CTP (computer to plate) yani bilgisayar ortamında klişeye görüntü aktarma yöntemi olan dijital klişe hazırlama günümüzde daha kaliteli üretim yapılmasına ciddi katkı sağlamaktadır.

FLEKSO BASKI TEKNİĞİNDE KULLANILAN MÜREKKEPLER

Flekso baskıda tercih edilen mürekkepler, viskozitesi düşük analin tipi veya rotogravür tarzı mürekkepler olup yapılarına katılan solventlerden dolayı uçucu ve hızlı kuruyan bir özelliğe sahiptir. Alkol bazlı mürekkeplerde renk canlılığı daha iyi ve kuruma hızı da daha fazladır. Yarattığı sorun ise yaydığı koku ve çalışanların

solventi soluması nedeniyle sağlığına zararlı olmasıdır. Eğer su bazlı mürekkep kullanımı tercih ediliyor ise kurutma fırınların baskı sırasında kullanılması gerekmektedir. Kullanılmadığı zaman su bazlı mürekkeplerde renk canlılığında sorun görülmekte ve haznelerin temizlenme işlemi daha basit ve kolaydır. Flekso baskıda aniloks merdane mürekkep haznesi içerisinde sürekli döndüğü için köpüklenme olmaktadır. Bu problemi de önlemek için flekso mürekkeplerin içerisine yapısal olarak 'KÖPÜK KIRICI' maddeler eklenmektedir.

ANİLOKS MERDANESİ

Temel özelliği mürekkep miktarının ayarlanması olan aniloks merdane, lazer ile şekillendirme işlemi yapılan plazma halindeki seramik kaplı merdanedir. Çünkü seramik merdaneler kalıp aşınmasına karşı çok kuvvetlidir. *Aniloks merdane flekso baskı için zorunlu değildir fakat aniloks'un olmadığı durumda aniloks'un görevini gerçekleştirecek 2-3 tane farklı merdane kullanılmak üzere bulundurulmalıdır.* Şöyle de ifade etmekte fayda var, 2-3 merdanenin yaptığı işi aniloks tek başına gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı flekso baskının haricinde ofset makinelerindeki saklama ünitelerinde aniloks kullanılmaktadır.



Flekso baskıda aniloks merdaneleri renk şiddeti ve baskı kalitesi için büyük önem taşır.

FLEKSO BASKIDA TRAM AÇILARI

Aniloks merdanelerin üzerindeki yüzeyde oluşturulan desen genelde 60° olduğundan, flekso baskıda kullanılacak açılar bu yüzden 7,5° çevrilerek kullanılması gerekmektedir. Sarı renk açık ton olduğundan göz tarafından algılanmamaktadır.

- Flekso baskıda kullanılan tram açıları şu şekildedir:
- Yaygın olarak kullanılan tram açıları
- Siyah 7,5° Cyan 37,5° Magenta 67,5° Sarı 82,5°
- Alternatif tram açıları
- Siyah 67,5° Cyan 7,5° Magenta 37,5° Sarı 82,5°

FLEKSO BASKI KLİŞESİNİN POZLANDIRILMA AŞAMALARI

sırt pozlandırması; Klişeye önce arka yüzü olacak şekilde (filmsiz olarak) pozlandırma yapılır. Buna sırt pozlandırması denir.

negatif ile temas; Uygulamanın yapılabilmesi için klişe yüzündeki koruyucu film çıkarılmalıdır. Negatif film emülsiyon tarafı ham klişeye gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

ön pozlandırma; Klişe üzerindeki negatif film ile pozlandırılır.

yıkama; Negatif film çıkarılır, pozlandırılmış plaka yıkama ünitesinde yıkanır. Banyo makinesinde üzerinde fırça olan dönen tambur esas işlemi yapmaktadır. Tamburun hareket etmesi ile banyo işlemi başlar ve görüntü olmayan foto polimer kısımlar çukurlaştırılır, görüntü olan yerler yüksekte olarak kalır. Kurutma işlemi

ise yüzeydeki su damlacıklarının temizlenme işlemi sonrası klişe sıcak hava akımı ile kurutulmuş olur.

son poz (uvc pozu); Kurutulan klişe, baskıda yıpranma süresini azaltmak için tekrardan UV altında pozlandırılarak işlem tamamlanmaktadır.

FLEKSO BASKI SİSTEMİNİ DİĞER BASKI SİSTEMLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER

Tablo 7.1’de, Flekso baskıyı diğer yüksek baskı sistemlerinden ayıran özellikleri çok düşük viskozite ile basımı yapılacak malzeme tercihinə göre su ve solvent bazlı, hızlı kurumaya müsait mürekkeplerin kullanılması ve lastik ve foto polimer klişeler sayesinde 1–5 milyon adet adet çalışmanın boyuna göre farklılık gösterir arasında ilk baskı ile tekrar baskının aynı kalitede yapılabilmesidir. Yüzeyi pürüzlü baskı malzemelerine yumuşak yüzeyli klişe ile sonuç alınabilmektedir. Su ve solvent bazlı, hızlı uçuşan mürekkepler sayesinde farklılık gösteren yüzeylerde problemsiz baskılar üretmesi ise diğer sistemlere göre avantajı ön plana çıkarmaktadır. Flekso baskıda geçişli yani tasarımcıların teknik tabiri ile degradeli ara tonlar, noktanın büyüklüğü – küçüklüğü ile elde edilmektedir.

FLEKSO VE TİFDruk BASKI SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Tablo 7.1’de, Flekso ve Tifdruk baskı sistemlerinin baskı özelliklerine göre karşılaştırması yapılmıştır.

ÖZELLİK	FLEKSO	TİFDruk
Baskının transferi	Doğal kauçuk yapay kauçuk veya fotopolimer ile	Krom kaplı bakır silindir ile
Basınç/Tansiyon	Düşüktür. Stretch ve yumuşak filmlere baskı yapılabilir.	Yüksektir. Gerdirilmemiş veya yumuşak filmlerde baskı zordur.
Solvent (Çözücüler)	Kullanılan kalıba uygun mürekkep olmalıdır. Genelde alkol tipi polar solventler kullanılır.	İstenilen kuruma özelliğine bağlı olarak her türlü solvent kullanılabilir.

Tablo 7.1. Flekso ve Tifdruk Baskı Makinelerinin karşılaştırılması

Mürekkep Kalınlığı	Sabittir.	Gravürlerin derinliği ile ayarlanır.
Baskı Hızı	150 – 300 mt/dk	900 – 1000 mt/dk
Baskı Hatasının Düzeltmesi	Baskı anında plaka değişikliği kolaydır.	Baskı anında silindir değişikliği zordur.
Maliyet	Plaka değişiminin kolaylığı nedeniyle kısa üretimlere uygundur.	Ekonomik sonuç için büyük miktarda baskı gereklidir.
Baskı Kalitesi	Plakanın ezilme özelliği nedeniyle ince detayları elde etmek zordur.	İnce ayrıntıları elde etmek mümkündür.



Mürekkep viskozitesi rengin transferi ve kalitesi ile ilgilidir. Renk kalitesi baskı hızı ile ayarlanabilir.

Flekso baskı tekniği mürekkebinin vizkozitesi

Flekso mürekkepleri solvent içerdiklerinden solventlerin uçmasıyla hızla kurur. Flekso mürekkeplerin solvent kaybetmeleri halinde, mürekkepler daha az kalıcı hale gelerek viskoziteleri artar. Viskozite arttıkça transfer olan mürekkep miktarı da artar. Fazla mürekkep aniloks merdanelerdeki hücreleri fazlasıyla doldurur. Aynı durum, yani transfer olan mürekkep miktarının artması, makinenin baskı hızının artmasıyla da meydana gelir. Bu bakımdan mürekkep viskozitesinin baskı hızı ile dengelenmesi gerekmektedir. *Baskı hızı arttırılacak olursa, mürekkep viskozitesinin de uygun olarak düşürülmesi gereklidir.* Mürekkep viskozitesi baskı hızına göre dengelenmelidir.

Viskozite değeri ford cup4'e göre;

Oluklularda: 20" – 25"(saniye)

Diğer kartonlarda: 30" – 45"(saniye)

Bu değerler makine koşullarına göre değişmektedir.

Alkol bazlı mürekkep kullanılması durumunda viskozite: 14" – 18"

Su bazlı mürekkep kullanılması durumunda viskozite: 16" – 24"

Flekso Baskı Tekniğinin Kullanım Alanları

Flekso tekniği daha çok, üretim miktarının yüksek ve diğer baskı sistemlerine göre üretimi gerçekleştirmenin daha az maliyetli olmasından dolayı ambalaj baskılarında tercih edilmektedir.

Ekmek poşetleri, yiyecek poşetleri, şekerleme ve sakız ambalajları, market poşetleri gibi malzemelerin üzerine flekso baskı yöntemi ile çok kaliteli baskılar gerçekleştirilmektedir.

Birçok karton ya da esnek ambalaj ürününde genelde ofset (karton için) ve tifdruk baskı (esnek ambalaj ürünleri) kullanılması tercih edilsede, flekso baskı sistemi de gelişen teknolojisi, ekonomik kazancı ve kalitesi ile bu sektörde ciddi yer kazanmıştır.

Flekso ile zarf çeşitleri kolayca basılabildiği gibi, kese kâğıt ambalajlarının üzerine de bu baskı ile yapılabilmektedir. Süt ambalaj kutularının da yüksek oranda %90 gibi baskısı flekso baskı ile gerçekleştirilmektedir. Flekso baskı sistemi, günümüz teknolojisinin kazandırmış olduğu yüksek baskı kalitesinden dolayı; sektörde ofset baskı ve tifdruk baskı ile üretimleri gerçekleşen ürünlerin beklenen kalite boyutunda yarışabilmektedir. Bundan dolayı birçok farklı sektöre hizmet vermektedir.



Özet

- Grafik tasarım, bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada kullanıldığı görsel bir iletişim sanatıdır.
- Grafik üretim teknikleri dersi kapsamında birçok baskı ve üretim tekniğini diğer ünitelerde görmüş ve örnekler üzerinden konuları kavramış olmalısınız.
- Günlük yaşamda esnek ambalaj ile üretilen ürünler her yerde görme imkanımız vardır. Evimizde, markette, sokakta ve dışarıda dolaşırken gördüğümüz ambalajlar dikkatimizi bir şekilde çeker. İnsanların üzerinde etkiyi bırakan aslında tasarımı yaratan Grafik Tasarımcıdır.
- Ülkemizde bu sektörde hizmet veren esnek ambalaj üreticilerinin büyük bir çoğunluğunda grafik ya da repro bölümleri vardır ve grafik tasarımcı ile çalışmak isterler. Ayrıca esnek ambalaja hizmet veren tifdruk baskı için silindir üreticileri ve flekso baskı için klişe kalıp üreticileri de grafik tasarımcı çalıştırırlar. Genel olarak esnek ambalaj teknik olarak iyi bilinmediğinden kendi iç yapılarında grafik tasarımcıları eğitime yoluna giderler.
- Tifdruk baskı, başlangıcı (bakır levha gravürü) on beşinci yüzyılın başlarına kadar uzanan çok eski bir baskı işlemidir. Almanca kökenli bir kelime Tiefdruck tan Türkçemize tifdruk olarak geçmiştir. Ancak tifdruk baskı tekniğinin tam Türkçe karşılığı çukur baskı diyebiliriz.
- Makine teknolojileri her geçen gün daha da gelişerek, sadece kâğıda değil çok çeşitli baskı altı malzemesine, yüksek kaliteli ve kısa sürece baskı yapabilme özellikleriyle, farklı ebatlarda teknik farklılıklar ile üretim çeşitliliği tasarımcılara çok daha fazla alternatifler sunmaktadır.
- Tifdruk ve Flekso baskı teknikleri ambalaj sektöründe kullanılmaktadır.
- Tifdruk baskı tekniğinde hazırlanan kalıplar elektro mekanik ve lazer kazıma tekniği kullanılarak üretilmektedir.
- Bununla birlikte, baskı ilkesinin basitliği, gravür silindirinin emek-yoğun ve maliyetli imalatı sorunu karşı dengelenmiştir. Bu nedenle, gravür baskı esas olarak çok uzun baskı tirajları için kullanılır. Minimum baskı çalışması yaklaşık bir milyon adettir. Haftalık dergiler ve katalog bu nedenle gravür baskı ile üretilen başlıca ürünlerdir. Bir diğer önemli alan ise aşırı ince folyolardan kalın kartonlara kadar ambalaj baskılarıdır. Dergi üretimi için kullanılan bir gravür baskı makinesini göstermektedir. Gravür baskı ile, malzemenin ilk yüzünün çok renkli ve daha sonra (in-line) karşı tarafa yazdırıldığı sistemlerde düz baskı ve mükemmelleştirme yapılır.
- Rotatif tifdruk baskı makineleri: Görsel 7.6'da, Kurutma ünitelerinde en çok kullanılan iki sistemden birisi sıcak hava silindiri kullanmak ya da püskürtme yolu ile sıcak hava sirkülasyonu kullanılmaktadır. Sıcak hava ile kurutmada, malzemenin enini ya da boyunu değiştirme tehlikesine karşı, baskıdan önce malzemeyi sıcak hava akımından geçirmek gerekebilir.
- İllüstrasyon baskı makinelerinin boya ünitelerinde kullanılan en basit sistem daldırma sistemidir. Mürekkep haznesi içindeki mürekkebi, yarı yarıya mürekkep içine girmiş silindir mürekkebe sıvanmış olur. Baskıya geçmeden önce mürekkep içindeki silindirler boş döndürülür rakle ayarı yapılır, ayar sonrası silindir yüzeyindeki fazla boya sıyrılır ve baskı işlemine geçilir. Mürekkebin vizkozitesi ve sıcaklığı baskı renklerinin kalitesi ve doğru baskı yapılabilmesi için önemlidir.
- Tifdruk baskı (Rotogravür) ve Flekso (Flexo) baskı ürünlerine fleksibil (Flexible) ambalaj ürünleri denilebilir.
- Flekso esnek klişe ve solvent bazlı mürekkep kullanılan rotatif ya da tabaka baskı yapabilen baskı tekniği olarak tanımlanmaktadır.



Özet

- Görsel 7.8’de, Flekso baskının tercih edilmesinin ana nedeni, ekonomik oluşu ve karışık teknoloji gerektirmeden üretim yapmasıdır. Tramlı klişe ile klişe kazanı arasındaki bütünlükten dolayı yüksek baskı yapılabilir. Mürekkep merdanesi hazne içinde tam devir yaparak döndüğünden tüm yüzey mürekkeple kaplanır ve bu mürekkep tramlı klişenin yüzeyine tamamen aktarılır. Tramlı klişe aldığı mürekkebi kalıba aktararak görevini tamamlamaktadır.
- Aniloks merdanesinin temel özelliği mürekkep miktarının ayarlanması olan aniloks merdane, lazer ile şekillendirme işlemi yapılan plazma halindeki seramik kaplı merdanedir. Çünkü seramik merdaneler kalıp aşınmasına karşı çok kuvvetlidir. Aniloks merdane flekso baskı için zorunlu değildir fakat aniloks’un olmadığı durumda aniloks’un görevini gerçekleştirecek 2-3 tane farklı merdane kullanılmak üzere bulundurulmalıdır. Şöyle de ifade etmekte fayda var, 2-3 merdane yapmış işi aniloks tek başına gerçekleştirmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tifdruk baskı tekniğinin Türkçe karşılığıdır?
 - a) Yüksek Baskı
 - b) Düz Baskı
 - c) Çukur Baskı
 - d) Sonsuz Baskı
 - e) Derin Baskı
2. Gravür silindir üretiminde kullanılan 3 adet yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) İnce Tabaka – Ballardskin – Ağır Bakır Kaplama
 - b) Düz Tabaka – Eğri Tabaka – Hafif Kaplama
 - c) Çukur Tabaka – Ballardskin – Kalın Tabaka
 - d) Sert Tabaka – İnce Tabaka – Ağır Bakır Kaplama
 - e) Ballardskin – Derin Tabaka – İnce Bakır Kaplama
3. Aşağıdakilerden hangisi gravür silindiri hazırlamak için işlem sıralamalarından biri değildir?
 - a) Krom Tabakanın Çıkarılması
 - b) Elektro Kaplama
 - c) Test Baskısı
 - d) Krom Kaplama
 - e) Çelik Kaplama
4. Elektromekanik gravür kazıma makinelerinin kafası kazıma işlemi sırasında uç olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?
 - a) Gümüş
 - b) Lazer
 - c) Elmas
 - d) İğne
 - e) Altın
5. Tifdruk baskı tekniğinde gravür bölümü silindir üretimi için çalışmaları hazırlarken aşağıdaki sıralamalardan hangisini dikkate alınmaz?
 - a) Bobin Eni – Fotosel ölçüsü
 - b) Renk sıralaması
 - c) Kazıma açıları
 - d) Renk Sıralamasına göre kros yerleştirme
 - e) Elmas Kalitesi

6. Aşağıdakilerden hangisi baskı makineleri üzerindeki yükü azaltmada kullanılır?

- a) Tifdruk Baskı Makinesi
- b) Prova Baskı Makinesi
- c) Dijital Renkli Çıkış Makinesi
- d) Flekso Baskı Makinesi
- e) Siyah-Beyaz Çıkış Makinesi

7. Aşağıdakilerden hangisi tifdruk baskı makinelerinin normal olarak kullanılan genişlik ölçülerinin tümüdür?

- a) 110 – 120 – 140 – 160 cm
- b) 110 – 130 – 150 cm
- c) 120 – 140 – 160 cm
- d) 130 – 140 – 150 cm
- e) 120 – 150 – 170 cm

8. Temel özelliği mürekkep tabakasının kalınlığının (miktarının) ayarlanmasına yardımcı olan merdanedir.

Yukarıdaki tanıma göre flekso baskı tekniğinin de kullanılan merdanenin adı nedir?

- a) Seramik Merdane
- b) Krom Merdane
- c) Aniloks Merdane
- d) Plastik Merdane
- e) Çelik Merdane

9. Flekso baskıda kullanılan mürekkeplerin aşağıdakilerden hangisi özelliklerinden biri değildir?

- a) Vizkozitesi düşük
- b) Rotogravür mürekkepler
- c) Solventlerden dolayı uçucu
- d) Çabuk Kuruyan
- e) Plastik Boya

10. I.Sırt pozlandırması

II.Negatif ile temas

III.Ön pozlandırma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri flekso baskı klişesinin pozlandırılma aşamalarındadır?

- a) Yalnız I
- b) Yalnız II
- c) I ve II
- d) II ve III
- e) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.d, 4.c, 5.e, 6.b, 7.a, 8.c, 9.e, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Heidelberg – Handbook Of Print Media – Prof. Dr. Helmut Kipphan Yayını

Asaş Ambalaj Baskı Sanayi – Tifdruk Baskı Teknikleri Eğitim Kayıtları

İstanbul Üniversitesi - Flekso Baskı Teknikleri

<https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=baski-teknikleri-01---flekso.pdf>
adresinden erişildi.

HSR Baskı Teknolojileri. 20 Ocak 2021

<https://www.hsrlabel.com/flekso-baski> adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

Görsel 7.1. Gravür ve Galvano Genel Görünüm Asaş Ambalaj Baskı Sanayi. Tifdruk Baskı Arşiv Kayıtları. 01 Eylül 2022 tarihinde

Görsel 7.2. Gravür Kaplama Biçimleri

Görsel 7.3. Gravür Kazıma Makinesi Elmas Kafa Asaş Ambalaj Baskı Sanayi. Tifdruk Baskı Arşiv Kayıtları. 01 Eylül 2022 tarihinde

Görsel 7.4. Baskı Öncesi Prova Makinesi. 01 Eylül 2022 tarihinde Asaş Ambalaj Baskı Sanayi. Tifdruk Baskı Arşiv Kayıtları.

Görsel 7.5. Gravür Silindir Depolama. 01 Eylül 2022 tarihinde Asaş Ambalaj Baskı Sanayi. Tifdruk Baskı Arşiv Kayıtları.

Görsel 7.6. Tifdruk Baskı Makinesi – 10 Renk. 01 Eylül 2022 tarihinde

Görsel 7.7. Flekso Baskı Biçim. HSR Baskı Teknolojileri. 10 Eylül 2022 tarihinde <https://www.hsrlabel.com/flekso-baski> adresinden erişildi.

Görsel 7.8. Flekso Baskı Makinesi. Comexi Flekso Baskı Makinesi 03 Eylül 2022 tarihinde <https://www.mensad.com.tr/urun-detay/comexi-f2-mc-flekso-baski-makinesi-34.html> adresinden erişildi.

Görsel 7.9. Flekso ve Tifdruk Baskı Makinesi – 1 İstanbul Üniversitesi. Flekso Baskı Teknikleri. 03 Eylül 2022 tarihinde <https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=baski-teknikleri-01---flekso.pdf> adresinden erişildi.